

Brain & Mind

Special Topic

노인 정상압수두증의 진단 및 치료
강경훈 / 칠곡경북대학교병원

노인 정상압수두증의 진단 및 치료

정상압수두증(normal-pressure hydrocephalus)은 성인에서 인지 기능장애, 보행장애 및 배뇨장애를 일으키는 신경계질환이다. 정상압수두증은 거미막하출혈(subarachnoid hemorrhage), 외상성 뇌 손상(traumatic brain injury), 수막염(meningitis) 등의 원인으로 발생하는 이차성 정상압수두증과 원인을 알 수 없는 특발성 정상압수두증(idiopathic normal-pressure hydrocephalus)으로 크게 나눌 수 있다. 특발성 정상압수두증은 성인에서 가장 흔하게 발견되는 수두증의 형태이다.

필자는 수술적 치료가 가능한 치매의 한 유형으로 알려진 특발성 정상압수두증에 대해 주로 논의하고자 한다.

특발성 정상압수두증의 중요성

특발성 정상압수두증은 노인에서 인지 기능장애, 보행장애 및 배뇨장애를 보이는 신경퇴행성 질환이다. 뇌신경영상에서는 뇌척수액의 순환 경로에 막힘이 없이 뇌실 확장이 나타나는 것이 특징이다.

특발성 정상압수두증에서 보행장애는 가장 흔하고 초기에 나타나는 증상으로, 일상생활에 불편을 초래하는 주요 원인이다. 환자의 보행은 일반적으로 속도가 느리고, 보폭이 좁으며, 걷는 중에 발을 끌거나 동결 현상을 보인다. 균형장애도 특발성 정상압수두증에서 흔히 나타나지만, 사지의 실조증이나 구음장애 없이 보행 속도가

특히 느려지는 것이 소뇌 실조증과 구별되는 주요 특징이다. 특발성 정상압수두증에서 인지 기능장애는 피질하치매(subcortical dementia)의 특성을 보이며, 역시 일상생활에 불편을 초래하는 중요한 증상이다.

특발성 정상압수두증 환자는 주로 전두엽 기능장애를 나타내는 것으로 보고되었다.

특발성 정상압수두증은 드문 신경학적 질환으로 알려져 있었다. 그러나 최근에는 특발성 정상압수두증이 드문 질환이 아니라, 오히려 진단과 치료가 충분히 이루어지지 않고 있다는 보고가 많다. 이 질환이 1960년대부터 알려져 왔음에도 불구하고, 일반 인구에서의 유병률은 여전히 불명확하다. 하지만 최근 스웨덴에서 수행된 유병률 연구에서는 70세 이상과 65세 이상의 인구에서 각각 2.1%와 3.7%로 추정되었다. 중앙 치매센터의 '대한민국 치매현황 2023' 자료에 따르면, 2022년 65세 이상 치매 상병자 수(923,003명)는 65세 이상 노인 인구(9,010,544명)의 10.2%였다. 이러한 사실을 고려할 때, 국내에서 특발성 정상압수두증이 65세 이상 노인에서 비교적 흔한 질환일 가능성을 염두에 두어야 한다. 또한 최근의 한 전향적 인구 기반 코호트 연구에서는 특발성 정상압수두증에 부합하는 임상 증상과 뇌영상 소견을 보이는 경우, 적절한 치료를 받지 않으면 정상인에 비해 사망률이 상당히 증가한다는 보고가 있었다.

특발성 정상압수두증은 셉트 수술로 치료

가 가능하다는 점을 함께 고려할 때, 노인에서 진단을 놓쳐서는 안 되는 중요한 질환임을 명심해야 하겠다.

특발성 정상압수두증과 신경퇴행성 동반 질환(neurodegenerative comorbidities)

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)과 파킨슨병(Parkinson's disease, PD)은 가장 흔한 신경퇴행성 질환이다. 알츠하이머병은 치매의 가장 흔한 원인이다. 특발성 정상압수두증은 노인에서 가역성 치매(reversible dementia)의 주요 원인 중 하나이며, 종종 뇌 동반질환(brain comorbidities)과 연관된다. 알츠하이머병은 특발성 정상압수두증과 흔히 동반되는 질환이다. 파킨슨병 또한 특발성 정상압수두증과 동반될 수 있다. 알츠하이머병의 뇌척수액(cerebrospinal fluid) 및 신경영상학적 바이오마커는 특발성 정상압수두증 환자의 평가에서 보조적인 진단, 예후 및 치료 지표로서 우수한 잠재력을 가지고 있다.

뇌 동반질환이 있는 특발성 정상압수두증 환자도 셉트 수술 후 호전될 수 있지만, 결과는 '전혀적인' 특발성 정상압수두증 환자에 비해 덜 만족스러울 수 있다. 다수의 기관에서는 알츠하이머병 병리를 가진 특발성 정상압수두증 환자에게 셉트 수술을 시행하지 않고 있다. 일부 연구에서는 알츠하이머병 병리가 특발성 정상압수두증 환자의 셉트 수술 후 회복에 부정적인 영향을 미치

지 않을 수 있다는 견해를 제시하지만, 현재 대부분의 기관은 알츠하이머병 병리개선트 수술 결과에 부정적인 영향을 줄 가능성이 있다고 보고 있다. 이러한 환자들이 선트 수술 후 긍정적인 결과를 얻을 수 있는지를 평가하기 위해 국내에서 대규모의 추가 연구가 필요하다. 필자는 알츠하이머병 병리를 아밀로이드 PET으로 확인한 79세 여성 특발정상압수두증 환자 사례를 보고하였다. 이 환자는 선트 수술 후 1년간의 추적 관찰에서 분명한 호전을 보였다. 또한 필자는 선트 수술 후 호전된 특발정상압수두증 환자 중에서 상지의 명백한 안정 떨림(resting tremor)과 심각한 보행장애를 보였으며, 도파민 운반체 영상(dopamine transporter scan)에서 파킨슨병과 부합하는 소견을 나타낸 흥미로운 사례를 보고하였다. 많은 연구자는 알츠하이머병 또는 파킨슨병이 동반되어 있을 가능성이 높은 특발정상압수두증 환자에게 선트 수술의 성공 가능성이 낮다고 생각하고 있다. 그러나 필자는 이러한 견해를 재검토하고 재평가할 필요가 있다고 판단한다.

특발정상압수두증의 진단에서 중요한 두 가지 요소

특발정상압수두증의 진단에서 가장 중요한 두 가지 요소는, 특징적인 보행장애와 구조적 뇌영상에서 나타나는 변화를 이해하고, 이를 실제 진료 현장에서 놓치지 않는 것이라고 판단한다.

특발정상압수두증에서 보행장애의 특성은 보행 파라미터 관점에서 정상인에 비해 낮은 보행 속도, 짧은 활보장(stride length), 그리고 보다 긴 보장(step width)으로 정의할 수 있다. 일반적으로, 특발정상압수두증에서는 하지파킨슨증(lower

body parkinsonism)이 특징적이다. 따라서 수두증에서 나타나는 이상 보행은 전두엽 보행장애(frontal gait disorder)로 알려져 있으며, 일반적으로 보행 속도가 느리고, 보폭이 좁으며, 발을 끄는 보행이 특징적이다. 균형장애도 흔히 관찰되며, 평지 보행 시 다리를 앞으로 넓게 벌리고 흔들거리며 걷거나, 일자 보행이 불안정해진다.

특발정상압수두증에서 일반적인 CT 소견은 전두각과 측두각의 확장을 포함한 중등도에서 심한 뇌실 확장이다. Evans' index는 양측 외측 뇌실의 가장 긴 전각 사이의 거리를 두개골의 가장 긴 내경으로 나눈 값으로, 특발정상압수두증 진단 시 가장 흔히 사용되는 Relkin 등의 진단기준과 Ishikawa 등의 진단기준에서 Evans' index가 0.3을 초과하는 경우 뇌실 확장으로 정의한다(그림 1).

뇌 MRI는 특발정상압수두증을 진단하고 평가하는데 가장 중요한 신경영상이며, 여러 가지 장점이 있다. 특발정상압수두증과 알츠하이머병을 감별하는데 CT보다 더 유용하다. 특발정상압수두증에서는 대뇌의 뇌척수액 공간이 불균형하게 확장되는 것이 특징이다. 실비우스 틈새의 뇌척수액

공간은 넓어진 반면, 두정부 대뇌 볼록의 뇌척수액 공간은 좁아져 있는 뇌영상 소견이 나타나며(그림 2), 이는 특발정상압수두증에서 요추천자를 통한 뇌척수액 배액 후 증상의 호전을 예측할 수 있는 지표가 될 수 있다. 두정부 대뇌 볼록의 뇌척수액 공간이 좁아진 뇌영상 소견을 보이는 특발정상압수두증 환자의 80%는 선트 수술 1년 후에도 호전된 상태를 유지하였다.

특발정상압수두증에서 요추천자를 통한 뇌척수액 배액 검사

특발정상압수두증 환자에서 요추천자를 이용해 다량의 뇌척수액을 배액하는 것은 정확한 진단을 위해 중요한 검사이다. 2008년에 발표된 Ishikawa 등의 진단기준에 따르면, 특발정상압수두증의 진단 시 요추천자를 통해 뇌척수액을 배액한 후 '일어나 걸어가기 검사(Timed Up and Go Test)' 시간이 명확히 개선되거나 K-MMSE 점수가 뚜렷하게 향상된 경우 진단 등급이 '가능성 있음(possible)'에서 '추정(probable)'으로 상향된다. 또한, 이 기준에 따르면 '추정' 등급의 경우 선트 수술을 권고한다. 요추천자를 통한 뇌척수

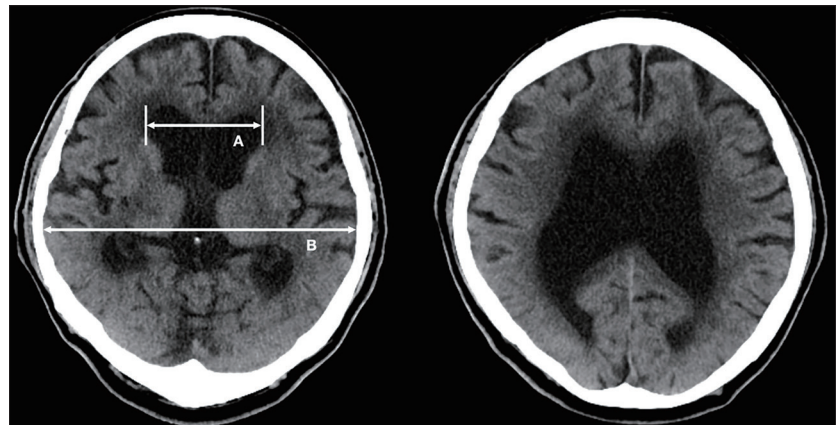


그림 1. 특발정상압수두증의 CT 소견과 Evans' index
(A) 양측의 외측 뇌실의 가장 긴 전각 사이의 거리, (B) 두개골의 가장 긴 내경

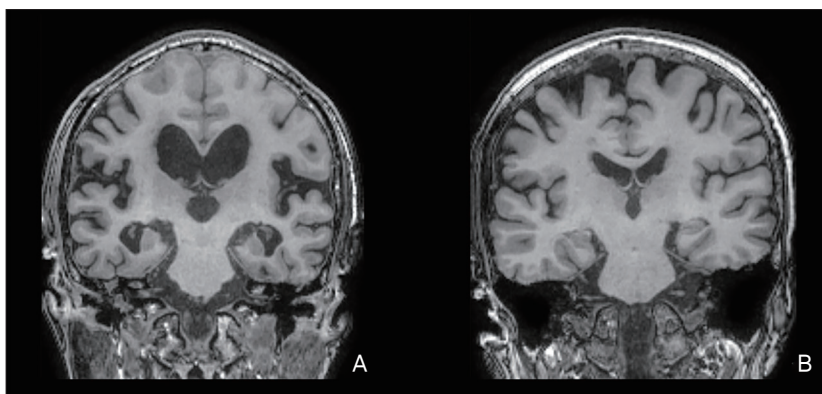


그림 2. 특발정상압수두증과 정상인의 MRI 소견

A) 특발정상압수두증에서는 대뇌의 뇌척수액 공간이 불균형하게 확장되는 것이 특징이다 (disproportionately enlarged subarachnoid-space hydrocephalus, DESH), (B) 정상인

액의 다량 배액은 수술 후 예후를 예측하는 데도 중요한 역할을 한다. 뇌척수액 배액 후 증상이 개선된 환자는 셉트 수술 후에도 호전될 가능성이 높다. 특발정상압수두증 환자 중 일부는 요추천자를 통한 뇌척수액 배액 후 수개월 이상 호전된 상태를 유지하는 것으로 보고되고 있다. 따라서 요추천자를 이용한 뇌척수액의 다량 배액은 특발정상압수두증에서 치료 방법의 하나로도 고려될 수 있겠다.

특발정상압수두증에서 요추-복강단락술(lumboperitoneal shunt)

특발정상압수두증의 치료적 중재 측면에서 요추-복강단락술(lumboperitoneal shunt)이 상당한 관심을 받고 있다. 이 수술은 척수 지주막하강의 뇌척수액을 복강

으로 우회시켜 특발정상압수두증과 관련된 증상을 완화하는 것을 목표로 한다. 비록 경막하 혈종 발생 위험이 비교적 높다고 보고되었으나, 특히 고령 환자에서 요추-복강단락술이 직접적인 뇌 손상을 피하고 회복 시간이 짧다는 점에서 우수하다고 제안되었다.

고령 환자에서 요추-복강단락술은 뇌실-복강단락술(ventriculoperitoneal shunt)에 비해 다음과 같은 장점이 있다.

일반적으로 요추-복강단락술은 50~60분이 소요되며, 이는 종종 90분이 걸리는 뇌실-복강단락술에 비해 수술 시간이 짧다. 짧은 수술 시간은 다수의 동반질환을 가진 고령 환자에게 특히 중요하며, 장시간의 마취와 관련된 위험을 줄여준다. 또한, 요추-복강단락술은 특발정상압수두증 환

자의 증상 개선에 있어 뇌실-복강단락술과 동등한 효과를 보이는 것으로 보고되어, 고령 환자에게는 유용한 대안이 될 수 있겠다.

결론

특발정상압수두증은 수술적 치료가 가능한 치매의 한 유형으로 잘 알려져 있다.

노인에서 특발정상압수두증을 알츠하이머병과 파킨슨병이라는 두 가지 가장 흔한 신경퇴행성 질환과 감별 진단하는 것은 매우 중요하지만, 특발정상압수두증이 알츠하이머병과 파킨슨병과 동반될 수 있다는 점도 반드시 고려해야 한다. 이는 뇌 동반 질환이 있는 특발정상압수두증 환자도 셉트 수술 후 호전될 수 있기 때문이다. 특발정상압수두증의 진단에서 가장 중요한 두 가지 요소는 특징적인 보행장애와 구조적 뇌 영상에서의 변화를 실제 진료 현장에서 놓치지 않는 것이라고 생각한다. 요추천자를 통한 뇌척수액 배액 검사 역시 특발정상압수두증의 진단과 치료에서 매우 중요하며, 최근에는 요추-복강단락술이 짧은 수술 시간 등의 장점으로 인해 노인 특발정상압수두증의 치료에 매우 유용하다고 판단한다. 노인에서 특발정상압수두증의 중요성을 고려하여 최근에는 ‘하킴병(Hakim’s disease)’이라는 용어가 제안되고 있다.

References

1. Neurol Med Chir(Tokyo). 2008;48 Suppl:S1-23. Guidelines for management of idiopathic normal pressure hydrocephalus.
2. Neurosurgery. 2005 Sep;57(3 Suppl):S4-16; discussion ii-v. Diagnosing idiopathic normal-pressure hydrocephalus.
3. Dement Neurocogn Disord. 2021 Oct;20(4):108-111. On the Potential Benefit of Shunt Surgery in Idiopathic Normal-Pressure Hydrocephalus Patients with Alzheimer’s Disease Pathology.
4. Dement Neurocogn Disord. 2024 Jul;23(3):161-163. Shunt-Responsive Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Patient With Parkinson’s Disease-Compatible Findings on Dopamine Transporter Scans.
5. Lancet Neurol. 2015 Jun;14(6):585-94. Lumboperitoneal shunt surgery for idiopathic normal pressure hydrocephalus (SINPHONI-2): an open-label randomised trial.